

SGA 7-I — Exposé VI

Pages 71–96 du scan source : pro-représentabilité et faisceaux D^i

2. Groupoïdes pro-représentables, suite

Démonstration de la proposition 2.14. On conserve les notations de l'énoncé. Si un homomorphisme (σ_0, σ_1) d'un cogroupoïde normalisé induit une $\mathcal{C}_\Lambda$ -équivalence, le pro-objet de base est déjà déterminé par le foncteur induit sur les classes d'isomorphisme. Le diagramme de comparaison est

$$\begin{array}{ccccc} B_{R_0}(x, e) & \longrightarrow & h_{R_0}(x, e) & \longrightarrow & h_{(R_0, R_1, \dots)}(x, e) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow h_{(\sigma_0, \sigma_1)} \\ B_{R_0}(x, e) & \longrightarrow & h_{R_0}(x, e) & \longrightarrow & h_{(R_0, R_1, \dots)}(x, e). \end{array}$$

Après passage à $k[\varepsilon]$, le groupoïde considéré est totalement déconnecté; l'application tangente est donc bijective. Ainsi $R_0 \rightarrow R_0$ est un endomorphisme surjectif d'un anneau local noethérien complet, donc un automorphisme. La description par produit fibré de R_1 donne alors que $R_1 \rightarrow R_1$ est aussi un automorphisme. Donc (σ_0, σ_1) est un isomorphisme.

Lemme 2.15. Soient A, B des groupoïdes discrets sur $\mathcal{C}_\Lambda$, et $\varphi : A \rightarrow B$ un foncteur minimalement lisse. Si A et B sont homogènes, alors φ est une $\mathcal{C}_\Lambda$ -équivalence.

Démonstration. On doit montrer que $\varphi(S)$ est bijective pour tout S . C'est vrai pour $S = k[\varepsilon]$, et la surjectivité est donnée par la lissité minimale. Pour une petite extension $S' \rightarrow S$, l'homogénéité donne

$$S' \times_S S' \simeq S' \times_k k[\text{Ker } f],$$

d'où

$$\begin{array}{ccc} A(S') \times_{A(S)} A(S') & \longrightarrow & A(S') \times A(k[\text{Ker } f]) \\ \varphi \times \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi \times \varphi \\ B(S') \times_{B(S)} B(S') & \longrightarrow & B(S') \times B(k[\text{Ker } f]). \end{array}$$

Les ensembles $A(S')$ et $B(S')$ sont donc des espaces homogènes principaux sous des groupes tangents identifiés par φ . L'induction sur la longueur de S prouve la bijectivité. $\square$

Corollaire 2.16. Si A est homogène et possède un espace tangent de dimension finie, alors pour tout objet ξ , le foncteur

$$\text{Isom}_\xi : \mathcal{C}_\Lambda / R \rightarrow \text{Ens}, \quad R = P(\xi),$$

est pro-représentable. En effet, ce foncteur est homogène, et le théorème d'existence formelle lui fournit un objet formel minimalement lisse; le lemme 2.15 en fait une équivalence.

Théorème 2.17. Un groupoïde cofibré A sur $\mathcal{C}_\Lambda$ est pro-représentable par un cogroupoïde lisse normalisé si et seulement si

- (1) A est homogène;
- (2) $[A(k[\varepsilon])]$ et $\text{Aut}(1_{k[\varepsilon]})$ sont de dimension finie sur k .

La nécessité se lit sur les noyaux et conoyaux des espaces $\text{Hom}(R_i, k[\varepsilon])$. Pour la suffisance, on choisit un objet formel minimalement versel ξ , représenté par R_0 , puis l'on pro-représente le

foncteur des isomorphismes entre les deux images réciproques de ξ au-dessus de $R_0 \widehat{\otimes}_\Lambda R_0$ par R_1 . La composition des isomorphismes définit le cogroupoïde $(R_0, R_1, \dots)$, et le foncteur induit vers A est une équivalence par le lemme 2.15.

Corollaires 2.18–2.20 et remarques. Un foncteur d'ensembles sur $\mathcal{C}_\Lambda$ est pro-représentable exactement lorsqu'il est homogène et a un espace tangent de dimension finie. Tout cogroupoïde lisse peut être normalisé. Si $\overline{R}_1 = R_1/J$, où J est engendré par les $s_1(r) - s_2(r)$, alors $(R_0, \overline{R}_1, \dots)$ représente le groupe formel des automorphismes. La lissité formelle de ce groupe équivaut à la surjectivité des automorphismes le long des petites extensions et à la pro-représentation du foncteur des classes d'isomorphisme. Le passage à la fibre spéciale k se fait par changement de base, et une représentation lisse non normalisée diffère de la représentation normalisée par une extension formelle lisse.

3. Les faisceaux cohérents D^i

On rappelle maintenant la théorie d'obstruction élémentaire des extensions d'algèbres commutatives, formulée comme cohomologie de Grothendieck sur un site. Pour une R -algèbre A , $\mathcal{C}_{A|R}$ désigne la catégorie des flèches $B \rightarrow A$, munie de la topologie dont les recouvrements sont les surjections. Un faisceau F de A -modules vérifie, pour $B' \twoheadrightarrow B$,

$$0 \rightarrow F(B) \rightarrow F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B').$$

Un A -module M définit le faisceau additif $\text{Der}_R(-, M)$.

On note $\tilde{\mathcal{C}}_{A|R}$ la catégorie des faisceaux et $\hat{\mathcal{C}}_{A|R}$ celle des préfaisceaux. Les dérivés droits de l'inclusion sont notés $\mathcal{H}_{A|R}^q$, et

$$H^q(A|R, F) = [\mathcal{H}_{A|R}^q(F)](A).$$

Les fonctorialités de restriction et de changement d'anneau sont représentées par les carrés

$$\begin{array}{ccc} \hat{\mathcal{C}}_{B|R} & \longrightarrow & \hat{\mathcal{C}}_{A|R} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \tilde{\mathcal{C}}_{B|R} & \longrightarrow & \tilde{\mathcal{C}}_{A|R} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \hat{\mathcal{C}}_{A|S} & \longrightarrow & \hat{\mathcal{C}}_{A|R} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \tilde{\mathcal{C}}_{A|S} & \longrightarrow & \tilde{\mathcal{C}}_{A|R} \end{array}$$

Les groupes de cohomologie de Čech d'un recouvrement $B' \rightarrow B$ proviennent du module semi-simplicial

$$F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B') \rightrightarrows F(B' \times_B B' \times_B B') \rightrightarrows \dots$$

Il y a une suite spectrale

$$H^p(A|R, \mathcal{H}^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(A|R, F).$$

Lemme 3.2 et corollaire 3.3. Si $P \twoheadrightarrow B$ est un recouvrement par une algèbre polynomiale sur R , alors

$$H^n(\{P \rightarrow B\}, F) \simeq \mathcal{H}_{A|R}^n(F)(B).$$

Il en résulte que les faisceaux de type fini ont des $\mathcal{H}^n$ de type fini lorsque A est noethérien, que les algèbres polynomiales sont acycliques, et que l'exactitude se vérifie sur le sous-site polynomial.

Lemme 3.5. Pour un diagramme

$$\begin{array}{ccc} B' & \longrightarrow & C \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \longrightarrow & A \end{array}$$

et une R -algèbre S , l'annulation de $\mathrm{Tor}_1^R(B, S)$ donne

$$(B' \times_B C) \otimes_R S \simeq (B' \otimes_R S) \times_{B \otimes_R S} (C \otimes_R S),$$

et les hypothèses d'annulation des Tor jusqu'au degré n se propagent à $B' \times_B C$. Le diagramme exact comparé est

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & J \otimes_R S & \longrightarrow & (B' \times_B C) \otimes_R S & \longrightarrow & C \otimes_R S \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & J \otimes_R S & \longrightarrow & (B' \otimes_R S) \times_{B \otimes_R S} (C \otimes_R S) & \longrightarrow & C \otimes_R S \longrightarrow 0. \end{array}$$

Corollaire 3.6 et proposition 3.7. Sous l'hypothèse $\mathrm{Tor}_1^R(A, S) = 0$,

$$H^n(A \otimes_R S|S, G) \simeq H^n(A|R, SG).$$

Si $\mathrm{Tor}_i^R(A, S) = 0$ pour $0 < i \leq n$, alors

$$\mathcal{H}^i(A \otimes_R S|S, F) \simeq \mathcal{H}^i(A|R, SF), \quad i \leq n.$$

Pour $S \rightarrow R \rightarrow A$ et un faisceau additif F , on a la suite exacte de transitivité

$$0 \rightarrow H^0(A|R, F_R) \rightarrow H^0(A|S, F) \rightarrow H^0(R|S, F) \rightarrow H^1(A|R, F_R) \rightarrow \cdots$$

Corollaires 3.8–3.9. Si A et B sont Tor-indépendantes jusqu'au degré n , alors

$$H^i(A \otimes_R B|R, F) \simeq H^i(A|R, F) \oplus H^i(B|R, F), \quad i \leq n.$$

Le diagramme de scindage est

$$\begin{array}{ccc} H^i(A \otimes_R B|A, F_A) & \longrightarrow & H^i(A \otimes_R B|R, F) \\ \sim \downarrow & & \\ H^i(B|R, F_A) & \longrightarrow & H^i(B|R, F). \end{array}$$

La localisation par une partie multiplicative $S \subset A$ commute avec ces groupes, sous l'hypothèse d'additivité correspondante.

Pour un A -module M , on pose

$$D^i(A|R, M) = H^i(A|R, \mathrm{Der}_R(-, M)).$$

Si $P \twoheadrightarrow A$ est polynomiale de noyau I , alors

$$D^1(A|R, M) = \mathrm{Coker}(\mathrm{Der}_R(P, M) \rightarrow \mathrm{Hom}_A(I/I^2, M)),$$

$$D^2(A|R, M) = H^1(A|R, \mathcal{H}^1(\mathrm{Der}_R(-, M))).$$

En choisissant un module libre $F \twoheadrightarrow I$ et le complexe de Koszul $K_\bullet$, on obtient aussi

$$D^2(A|R, M) = \mathrm{Coker}(H^1(K_\bullet, M) \rightarrow \mathrm{Hom}_A(H_1(K_\bullet), M)).$$

Théorème 3.12. Les groupes D^i possèdent une longue suite exacte en la variable M , une suite exacte de transitivité pour $S \rightarrow R \rightarrow A$, sont compatibles au changement de base Tor-indépendant, à la localisation, aux produits tensoriels Tor-indépendants, au tensorisation par un

module plat, et sont de type fini lorsque R est noethérien, A essentiellement de type fini et M fini. Les formules basses sont

$$D^0(A|R, M) = \text{Der}_R(A, M),$$

$$D^1(A|R, M) = \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)) = \text{Exalcomm}(A|R, M),$$

$$D^2(A|R, M) = \text{Coker}(H^1(K_\bullet, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_\bullet), M)).$$

L'interprétation de D^1 en extensions d'algèbres est donnée par le push-out

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A \longrightarrow 0. \end{array}$$

Corollaire 3.13. Une R -algèbre A est formellement lisse si et seulement si $D^1(A|R, M) = 0$ pour tout M . Si R est noethérien et A de type fini, A est intersection complète relative si et seulement si $D^2(A|R, M) = 0$ pour tout M . La localisation commute à D^i . Enfin, si A est locale, essentiellement de type fini, et $\hat{A}$ sa complétion, alors

$$D^i(\hat{A}|R, \hat{A} \otimes_A E) \simeq \hat{A} \otimes_A D^i(A|R, E)$$

pour tout A -module fini E . La preuve finale utilise Artin–Rees et le diagramme exact

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \hat{E} & \longrightarrow & B & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \hat{E} & \longrightarrow & \hat{B} & \longrightarrow & \hat{A} \longrightarrow 0. \end{array}$$

Relevé des formules et diagrammes des pages 71–96

Ce relevé rassemble les affichages non textuels de la tranche, afin que le lecteur puisse les comparer directement au scan source.

$$\begin{array}{ccc} A(S') \times_{A(S)} A(S') & \longrightarrow & A(S') \times A(k[\text{Ker } f]) \\ \downarrow & & \downarrow \\ B(S') \times_{B(S)} B(S') & \longrightarrow & B(S') \times B(k[\text{Ker } f]) \end{array} \quad S' \times_S S' \simeq S' \times_k k[\text{Ker } f].$$

$$\begin{aligned} [A(k[\varepsilon])] &= \text{Coker}(\text{Hom}(R_1, k[\varepsilon]) \rightarrow \text{Hom}(R_0, k[\varepsilon])), \\ \text{Aut}_A(1_{k[\varepsilon]}) &= \text{Ker}(\text{Hom}(R_1, k[\varepsilon]) \rightarrow \text{Hom}(R_0, k[\varepsilon])). \end{aligned}$$

Pour les automorphismes :

$$R_0 \otimes_\Lambda R_0 \rightarrow R_1 \rightarrow R_0 \rightarrow k, \quad \overline{R}_1 = R_1 / (s_1(r) - s_2(r))_{r \in R_0},$$

avec représentants $\overline{R}_1$ et $k \widehat{\otimes}_{R_0} \overline{R}_1$.

Sur le site $\mathcal{C}_{A|R}$, le module de Cech associé à $B' \rightarrow B$ est

$$F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B') \rightrightarrows F(B' \times_B B' \times_B B') \rightrightarrows \cdots$$

Les préfaisceaux dérivés sont

$$\mathcal{H}_{A|R}^q(F)(B) = \varinjlim_{\{B' \rightarrow B\} \in \text{Cov}(B)} H^q(\{B' \rightarrow B\}, F),$$

et

$$H^p(A|R, \mathcal{H}_{A|R}^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(A|R, F).$$

La suite exacte de transitivité est

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow H^0(A|R, F_R) \rightarrow H^0(A|S, F) \rightarrow H^0(R|S, F) \rightarrow H^1(A|R, F_R) \rightarrow H^1(A|S, F) \rightarrow H^1(R|S, F) \\ \rightarrow \cdots \rightarrow H^n(A|R, F_R) \rightarrow H^n(A|S, F) \rightarrow H^n(R|S, F) \rightarrow H^{n+1}(A|R, F_R) \rightarrow \cdots \end{aligned}$$

Les comparaisons principales sont

$$\mathcal{H}^i(A \otimes_R S|S, F) \simeq \mathcal{H}^i(A|R, SF), \quad H^i(A \otimes_R B|R, F) \simeq H^i(A|R, F) \oplus H^i(B|R, F),$$

la seconde provenant du carré

$$\begin{array}{ccc} H^i(A \otimes_R B|A, F_A) & \longrightarrow & H^i(A \otimes_R B|R, F) \\ \sim \downarrow & & \\ H^i(B|R, F_A) & \longrightarrow & H^i(B|R, F). \end{array}$$

Pour $P \twoheadrightarrow A$, $I = \text{Ker}(P \rightarrow A)$, et $F \twoheadrightarrow I$ libre :

$$D^1(A|R, M) = \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)),$$

$$D^2(A|R, M) = \text{Coker}(H^1(K_\bullet, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_\bullet), M)).$$

Le calcul des extensions utilise

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A \longrightarrow 0. \end{array}$$

La comparaison de complétion finale est

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \widehat{E} & \longrightarrow & B & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \widehat{E} & \longrightarrow & \widehat{B} & \longrightarrow & \widehat{A} \longrightarrow 0. \end{array}$$